



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPV6

Andi Abdul Malik Imaduddien - 5024241087

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan alamat IP terus meningkat. IPv4 yang selama ini digunakan sebagai standar pengalamatan internet memiliki keterbatasan jumlah alamat, yaitu hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Seiring bertambahnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet, seperti komputer, smartphone, server, dan perangkat Internet of Things (IoT), ketersediaan alamat IPv4 menjadi semakin terbatas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan IPv6 (Internet Protocol version 6) sebagai generasi penerus IPv4. IPv6 menggunakan sistem pengalamatan 128-bit yang mampu menyediakan jumlah alamat jauh lebih besar dibandingkan IPv4. Selain kapasitas alamat yang besar, IPv6 juga memiliki berbagai keunggulan seperti efisiensi routing, konfigurasi otomatis (auto configuration), peningkatan keamanan melalui IPsec, serta performa komunikasi jaringan yang lebih baik.

1.2 Dasar Teori

IPv6 (Internet Protocol version 6) merupakan pengembangan dari IPv4 yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP pada IPv4. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. Selain kapasitas alamat yang besar, IPv6 juga memiliki keunggulan seperti efisiensi routing, dukungan auto configuration, keamanan melalui IPsec, dan pengurangan penggunaan NAT. Dalam implementasi jaringan IPv6, diperlukan proses subnetting untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet agar pengelolaan jaringan menjadi lebih efisien. Komunikasi antar subnet dilakukan melalui proses routing menggunakan perangkat router yang bertugas menentukan jalur pengiriman paket data menuju jaringan tujuan. Routing pada IPv6 dapat dilakukan secara statis maupun dinamis. Routing statis dilakukan dengan menentukan jalur secara manual oleh administrator jaringan, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol routing seperti OSPFv3 atau RIPng untuk menentukan jalur secara otomatis. Dengan adanya routing IPv6, komunikasi antar jaringan dapat berlangsung dengan baik dan efisien.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv4 (Internet Protocol version 4) merupakan protokol internet generasi keempat yang paling banyak digunakan pada jaringan komputer. IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32-bit sehingga jumlah alamat yang tersedia sekitar:

$$2^{32} = 4.294.967.296$$

Contoh alamat IPv4:

192.168.1.1

IPv6 (Internet Protocol version 6) merupakan pengembangan dari IPv4 untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128-bit sehingga menyediakan jumlah alamat yang sangat besar.

Contoh alamat IPv6:

2001:db8::1

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32-bit	128-bit
Format alamat	Desimal	Heksadesimal
Contoh alamat	192.168.1.1	2001:db8::1
Jumlah alamat	± 4,3 miliar	Sangat besar
NAT	Sering digunakan	Jarang diperlukan
Konfigurasi	Manual/DHCP	Mendukung auto-configuration
Broadcast	Ada	Tidak ada
Keamanan	Opsional	Mendukung IPsec

Tabel 1: Perbedaan IPv4 dan IPv6

2. Diketahui sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6:

2001:db8::/32

Blok alamat tersebut akan dibagi menjadi empat subnet menggunakan prefix /64.

Pembagian Menjadi Empat Subnet

Subnet	Prefix IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

Tabel 2: Pembagian subnet IPv6

3. Diasumsikan sebuah router memiliki empat antarmuka yang menghubungkan masing-masing subnet.

Alamat IPv6 pada Interface Router

Interface	Alamat IPv6
ether1	2001:db8:1::1/64
ether2	2001:db8:2::1/64
ether3	2001:db8:3::1/64
ether4	2001:db8:4::1/64

Tabel 3: Alamat IPv6 pada interface router

4. Routing Statis IPv6

Berikut contoh konfigurasi routing statis IPv6:

```
ipv6 route  
add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether1
```

```
add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether2
add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether3
add dst-address=2001:db8:4::/64 gateway=ether4
```

5. Routing statis merupakan metode penentuan jalur jaringan secara manual oleh administrator jaringan. Fungsi routing statis pada IPv6 antara lain:

- Menentukan jalur pengiriman paket menuju jaringan tertentu.
- Menghubungkan jaringan yang berbeda subnet.
- Memberikan kontrol penuh terhadap jalur routing.
- Mengurangi penggunaan resource router.

Kapan Routing Statis Digunakan

Routing statis cocok digunakan pada kondisi :

- Jaringan berukuran kecil.
- Topologi jaringan sederhana.
- Jumlah router sedikit.
- Jalur jaringan jarang berubah.

Sedangkan routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar dengan banyak router dan topologi yang sering berubah. Contoh protokol routing dinamis IPv6 antara lain OSPFv3, RIPng, dan BGP.